

Diagramas de Casos de Uso e de Fluxo

Guia de orientação para o projeto do sistema

OBJETIVO: transformar as funcionalidades já descritas pelo grupo em representações visuais simples, que mostrem quem usa o sistema e como cada funcionalidade acontece passo a passo.

O que será acrescentado ao projeto?

- Os documentos de detalhamento das funcionalidades já produzidos continuam fazendo parte da entrega.
- Agora, o grupo deverá criar diagramas de casos de uso para mostrar os usuários e as funcionalidades do sistema.
- Também deverá criar diagramas de fluxo para mostrar o caminho percorrido em funcionalidades importantes.
- Os diagramas devem ser simples, legíveis e coerentes com o que já foi escrito pelo grupo.

IMPORTANTE: o objetivo não é fazer UML completa ou um desenho “bonito”. O objetivo é comunicar com clareza como o sistema funciona.

1. Diagrama de casos de uso

Um diagrama de casos de uso responde principalmente a duas perguntas: **quem usa o sistema?** e **o que essa pessoa pode fazer?**

Exemplo: no sistema da biblioteca, o Bibliotecário pode realizar empréstimos e devoluções de livros.

Elementos que vamos utilizar

Elemento	O que representa	Exemplo
Ator	Pessoa ou tipo de usuário que interage com o sistema.	Bibliotecário, aluno, administrador
Caso de uso	Uma ação ou funcionalidade oferecida pelo sistema.	Realizar empréstimo de livro
Ligação	Indica que um ator participa daquele caso de uso.	Bibliotecário — Realizar empréstimo
«include» (opcional)	Indica uma atividade necessária dentro de outra. Use somente quando ajudar a entender.	Verificar disponibilidade do livro

Para este trabalho, não é necessário usar recursos avançados de UML. Um ator, os principais casos de uso e as ligações entre eles já são suficientes na maioria dos projetos.

Como construir

1	Liste os usuários	Quem realmente utiliza o sistema? Evite colocar “banco de dados” ou “tela” como ator.
2	Liste as ações	Transforme as funcionalidades já descritas em ações: “Cadastrar cliente”, “Realizar pedido”, “Cancelar reserva”.
3	Ligue usuários e ações	Mostre quais funcionalidades cada ator pode realizar.
4	Simplifique	Não coloque detalhes de telas, botões ou campos no diagrama. Esses detalhes ficam no documento da funcionalidade.

Exemplo: realizar empréstimo de livro

- Ator: Bibliotecário.
- Caso de uso principal: Realizar empréstimo de livro.
- Ações necessárias que podem aparecer como «include»: verificar situação do usuário, verificar disponibilidade do livro e registrar empréstimo.

Regra prática: escreva os casos de uso com verbos no infinitivo: Cadastrar, Consultar, Realizar, Cancelar, Atualizar, Emitir...

2. Diagrama de fluxo

O diagrama de fluxo mostra **a sequência de passos de uma funcionalidade**, incluindo decisões e caminhos alternativos. Ele responde à pergunta: **“o que acontece do início ao fim?”**

Símbolos que vamos utilizar

Forma	Significado	Exemplo
Oval / retângulo arredondado	Início ou fim do fluxo.	Início / Fim
Retângulo	Uma ação realizada por uma pessoa ou pelo sistema.	Sistema registra o empréstimo
Losango	Uma pergunta ou decisão com caminhos diferentes.	Livro disponível?
Seta	Indica a ordem e o sentido do fluxo.	Passo A → Passo B

Como construir

1	Escolha uma funcionalidade	Use uma das funcionalidades que o grupo já detalhou.
2	Defina o início	Qual ação inicia o processo? Ex.: bibliotecário informa o usuário.
3	Organize o caminho normal	Coloque os passos em ordem até a conclusão.
4	Encontre as decisões	Onde existe “se”, “pode?”, “tem?”, “está disponível?”. Transforme isso em losangos.
5	Mostre os caminhos alternativos	Toda decisão deve indicar o que acontece em cada resposta relevante (por exemplo, Sim/Não).
6	Finalize	Todo caminho deve chegar a um resultado ou ao fim do processo.

Exemplo em texto antes de desenhar

1. Início.
2. Bibliotecário informa o usuário.
3. Sistema verifica a situação do usuário.
4. Usuário pode pegar livro emprestado? Se não, informar a restrição e finalizar.
5. Bibliotecário informa o livro.
6. Sistema verifica a disponibilidade.
7. Livro está disponível? Se não, informar indisponibilidade e finalizar.
8. Sistema registra o empréstimo, gera a data de devolução e confirma a operação.
9. Fim.

DICA: primeiro escreva o fluxo em uma lista numerada. Só depois transforme a lista em formas e setas.

3. Exemplo completo — Sistema de biblioteca

Casos de uso mostram quem faz o quê; fluxos mostram como a funcionalidade acontece.

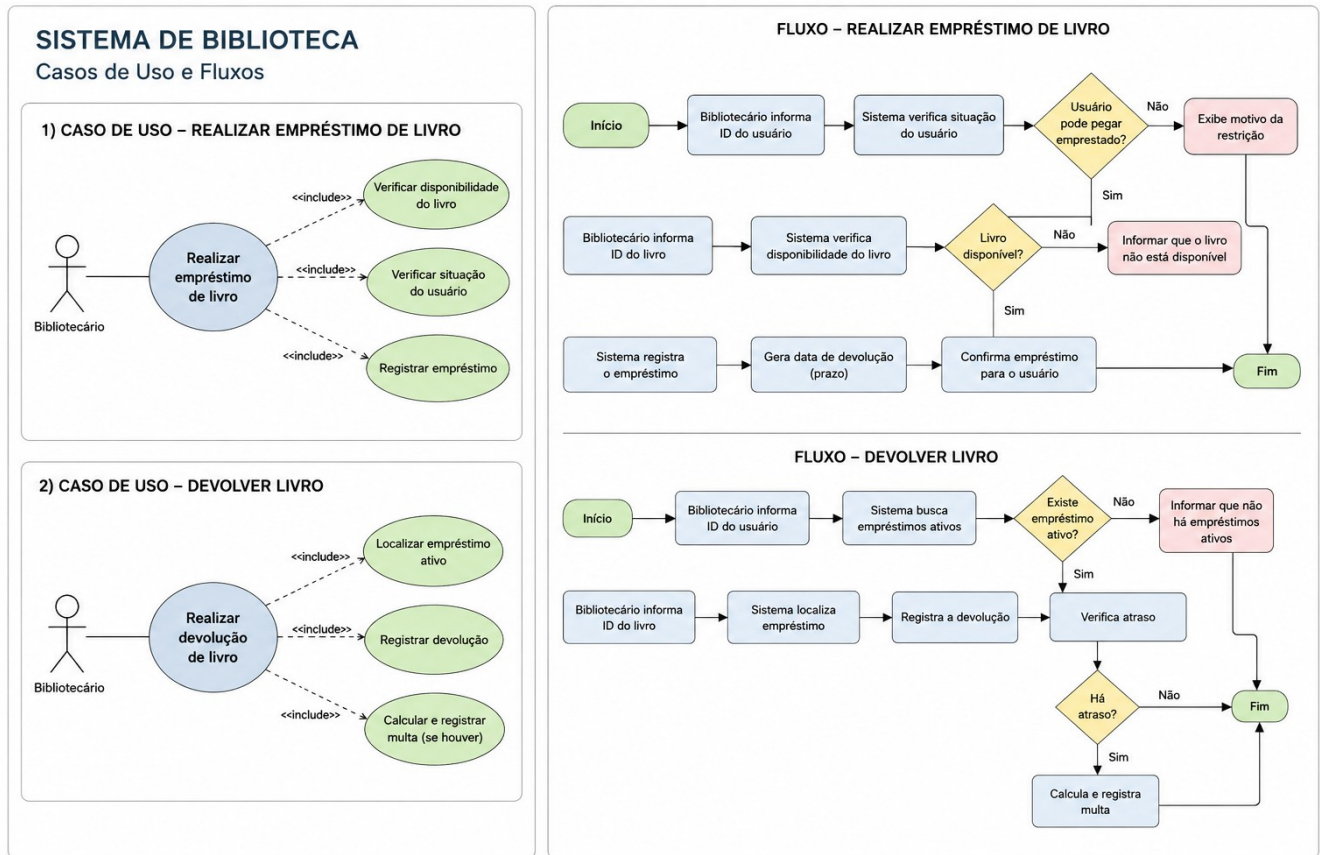


Figura de exemplo: duas funcionalidades do sistema de biblioteca — realizar empréstimo e devolver livro.

4. O que o grupo deverá entregar

A entrega desta etapa deve ser anexada aos documentos de detalhamento das funcionalidades que o grupo já produziu.

Item	O que entregar
Documentos anteriores	Detalhamento das funcionalidades do sistema, revisados se necessário.
Diagramas de casos de uso	No mínimo 2 diagramas simples, referentes a funcionalidades importantes do projeto. Se várias funcionalidades couberem claramente em um único diagrama, o grupo pode agrupá-las.
Diagramas de fluxo	No mínimo 2 fluxos, preferencialmente das mesmas funcionalidades escolhidas para os casos de uso.
Identificação	Nome do projeto, integrantes e turma em todos os arquivos ou na capa da entrega.

Checklist antes de entregar

- ☐ Os nomes das funcionalidades são os mesmos ou estão coerentes com os documentos anteriores.
- ☐ Os atores representam pessoas ou tipos de usuários reais do sistema.
- ☐ Os casos de uso são escritos como ações (verbo + complemento).
- ☐ O diagrama de caso de uso não está cheio de detalhes de tela ou campos.
- ☐ O fluxo possui início e fim.
- ☐ As ações estão em uma ordem compreensível.
- ☐ As decisões importantes aparecem como perguntas e possuem caminhos identificados.
- ☐ Não existem setas “soltas” nem caminhos que terminem sem explicação.
- ☐ Os textos podem ser lidos sem ampliar excessivamente a imagem.
- ☐ O grupo consegue explicar oralmente os diagramas que criou.

Ferramentas sugeridas

Os diagramas podem ser feitos em qualquer ferramenta que permita usar formas, textos e setas. Exemplos: diagrams.net (draw.io), Google Apresentações/Desenhos, PowerPoint, Canva ou ferramenta semelhante. O grupo também pode desenhar à mão, desde que o resultado esteja legível e seja digitalizado/fotografado adequadamente.

O diagrama deve explicar o sistema. Se o grupo precisar explicar o desenho inteiro para que ele faça sentido, provavelmente o diagrama ainda pode ser simplificado ou melhorado.

5. Planejamento rápido antes de desenhar

Use este quadro para planejar cada funcionalidade antes de abrir a ferramenta de desenho.

Funcionalidade 1

Nome da funcionalidade	
Ator(es)	
Passos principais	
Decisões importantes	
Possíveis caminhos de erro/alternativos	

Funcionalidade 2

Nome da funcionalidade	
Ator(es)	
Passos principais	
Decisões importantes	
Possíveis caminhos de erro/alternativos	